Inferência no modelo linear Gaussiano

Professor Luís Antonio Fantozzi Alvarez

15 de abril de 2026

O objetivo destas notas é verificar que, no modelo linear Gaussiano:

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\beta + \boldsymbol{\epsilon}\,, \beta \in \mathbb{R}\,,$$
$$\text{posto}(\boldsymbol{X}) = k\,,$$
$$\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(0_{n\times 1}, \sigma^2 \mathbb{I}_{n\times n})\,,$$

dada uma matriz $r \times k$ R de posto r e um vetor $r \times 1$ c , a estatística de teste:

$$W_{R,c} = \frac{(R\hat{b} - c)' \left(R\hat{\sigma}^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}R'\right)^{-1}(R\hat{b} - c)}{r} = \frac{(R\hat{b} - c)' \left(R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}R'\right)^{-1}(R\hat{b} - c)}{r\hat{\sigma}^2}\,,$$

onde $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - X_i'\hat{b})^2$, terá distribuição, sob a hipótese nula $R\beta = c$,

$$W_{R,c}|\boldsymbol{X} \sim F(r, n-k)$$

Dividimos a demonstração em quatro etapas:

Etapa 0 Para uma matriz A simétrica, a decomposição espectral permite-nos escrever $A = P\Lambda P'$, onde Λ é uma matriz diagonal com os autovalores de A, e P é uma matriz ortogonal ($P'P = PP' = \mathbb{I}$). Se A é **positiva definida**, sabemos que os autovalores de A são estritiamente positivos e, nesse caso, definimos a potência $-1/2$ de A como:

$$A^{-1/2} := P\Lambda^{-1/2}P'\,.$$

Observe que, com base nessa definição,

$$A^{-1/2}A^{-1/2} = P\Lambda^{-1/2}\underbrace{P'P}_{=\mathbb{I}}\Lambda^{-1/2}P' = P\Lambda^{-1}P' = A^{-1}\,.$$

Etapa 1 Defina $N := (R\hat{b} - c)' \left(R\sigma^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}R'\right)^{-1} (R\hat{b} - c)$. Observe que, sob a hipótese nula, $R\hat{b} - c|\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(0_{r\times 1}, \sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')$. Como $R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R'$ é positiva definida pela condição de posto sobre R,[1], sua inversa de fato existe, e temos que, sob a nula:

$$(\sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')^{-1/2}(R\hat{b} - c)|\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(0_{r\times 1}, \mathbb{I}_{r\times r})\,.$$

Consequentemente, condicionalmente a $\mathbf{X}$, $N = \|(\sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')^{-1/2}(R\hat{b} - c)\|_2^2$ é a soma dos quadrados de r normais padrão independentes, de modo que $N|\mathbf{X} \sim \chi^2(r)$.

Etapa 2 Defina $D := (n-k)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$. Observe que, $\sigma^2 D = \|M\boldsymbol{y}\|_2^2 \overset{M\boldsymbol{X}=0_{n\times k}}{=} \|M\boldsymbol{\epsilon}\|_2^2 = (M\boldsymbol{\epsilon})'(M\boldsymbol{\epsilon}) = \boldsymbol{\epsilon}'M\boldsymbol{\epsilon}$. Pela decomposição espectral, podemos escrever $M = P\Lambda P'$, onde $PP' = P'P = \mathbb{I}_{n\times n}$. Dessa forma, obtemos que:

$$D = \left(\sigma^{-1}P\boldsymbol{\epsilon}\right)' \Lambda \left(\sigma^{-1}P\boldsymbol{\epsilon}\right)\,,$$

onde $\sigma^{-1}P\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}(0_{n\times n}, \mathbb{I}_{n\times n})$. Consequentemente, como Λ é uma matriz cuja diagonal principal consiste de zeros ou uns, com 1 aparecendo $n-k$ vezes, temos que D, condicionalmente a $\boldsymbol{X}$, se escreve como a soma dos quadrados de $n-k$ normais padrão independentes. Consequentemente, $D|\boldsymbol{X} \sim \chi^2(n-k)$.

Etapa 3 Vamos mostrar, agora, que N e D são independentes, condicionalmente a $\boldsymbol{X}$. Observe que, sob a nula e condicionalmente a $\boldsymbol{X}$, D e N são transformações, respectivamente, das variáveis aleatórias $R\hat{b} - c = R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\epsilon}$ e $M\boldsymbol{\epsilon}$. Consequentemente, é suficiente mostrar que $R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\epsilon}$ e $M\boldsymbol{\epsilon}$ são independentes, condicionalmente a $\boldsymbol{X}$. Como $\begin{bmatrix} R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}' \\ M \end{bmatrix}\boldsymbol{\epsilon}$ tem distribuição normal multivariada (condicional a $\boldsymbol{X}$), é suficiente verificar que $\mathrm{cov}(R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\epsilon}, M\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X}) = 0_{r\times n}$. De fato:

$$\begin{aligned} &\mathrm{cov}(R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\epsilon}, M\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X}) = \\ &\mathbb{E}[R(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{\epsilon}'M|\boldsymbol{X}] = \sigma^2 R\boldsymbol{X}'(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\underbrace{\boldsymbol{X}'M} = 0_{k\times n} = 0_{r\times n} \end{aligned}$$

de onde concluímos o resultado desejado.

[1]Como R tem posto r, para todo $s \in \mathbb{R}^r$, $R's \neq 0$. Consequentemente, como $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ é positiva definida (use a decomposição espectral e o fato de que $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ é positiva definida para verificar isso), temos que: $s'R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R's = (R's)'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}(R's) > 0$.

Etapa 4 Para concluir, observamos que:

$$W_{R,c} = \frac{N}{D}\frac{n-k}{r}\,,$$

onde, sob a hipótese nula e condicionalmente a $\boldsymbol{X}$, $\frac{N}{D}$ tem a distribuição de uma razão de qui-quadrados independentes, com r e $n-k$ graus de liberdade respectivamente. Portanto, pela definição da distribuição F, sob a nula e condicionalmente a $\boldsymbol{X}$, $W_{R,c}$ tem distribuição F com $(r, n-k)$ graus de liberdade.